

Entrenamiento: gru

Una GRU de 16 unidades sobre la secuencia RR más las 9 características.

La GRU es la red más lenta de entrenar por paso: sus 30 pasos temporales están desenrollados, así que cada paso ejecuta 30 actualizaciones recurrentes hacia delante y hacia atrás.

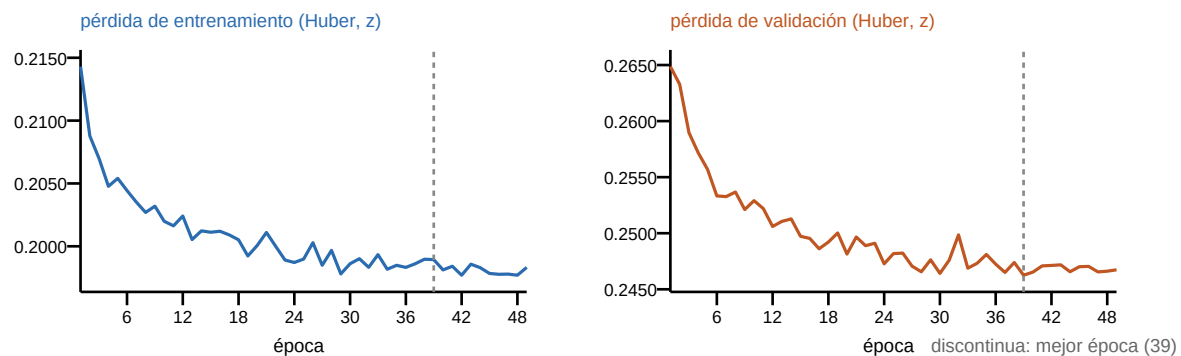
Cómo se entrena esta familia

- GRU(16, unroll=True) sobre la secuencia (30, 2), su último estado concatenado con las 9 características 'seq', después Dense(32, ReLU) - Dense(1); objetivo residual; la receta Keras común con como máximo 90 épocas.
- Antes de la ejecución, una prueba de rendimiento comparó 64, 128 y 256 pasos por llamada de Keras: 18-24, 24 y 23 ms por paso, así que se mantuvo 64 (el coste está en el dispositivo, no en el despacho).

Ejecuciones

gru - ronda 3

concepto	valor
comando	python src/train.py --models gru --epochs 90 --tag gru
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	49 de como máximo 90 épocas (parada temprana, paciencia 10); 97 993 728 ventanas extraídas = 4.7 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 6 veces en mesetas de validación, 1.6e-05 al final
mejor época	39 (pérdida de validación 0.2649 tras la época 1, 0.2463 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	1.32 h en una GPU, 24.7 ms por paso
int8	calibración min/max con 20 000 ventanas de entrenamiento aleatorias; primeras 20k ventanas de validación: 35.05 frente a 34.02 ms en float; validación completa: int8 34.81 frente a float 33.90 ms (+2.71%)
RMSE de validación (float)	33.90 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-8.7% frente a rls_ar 37.14)



- Un primer intento en la ronda 1 se interrumpió; su carpeta runs/gru_interrupted se conservó pero no contiene modelo ni configuración. Esta ejecución se encoló el 2026-10-07 a las 21:46 y es el único modelo gru.
- Exportado con la calibración de 20 000 ventanas (entrenado después de la corrección de calibración y antes del mejor de K).

Qué mostró el entrenamiento

- En float la GRU es competitiva (empata con micro_tcn), pero la cuantización int8 del estado recurrente le cuesta +2.71% en validación, por encima del límite del 2%, y 1.6-3.6 ms en lazo cerrado: rechazada. Un mejor entrenamiento no arreglaría la cuantización.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
GRU	unidad recurrente con compuertas (celda de red neuronal recurrente)
gru	unidad recurrente con compuertas (nombre de ejecución)
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
ms	milisegundos
ReLU	unidad lineal rectificada, $\max(0, x)$ (función de activación)
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
seq	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo de secuencia (toma la ventana RR cruda más características tabulares)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)